

TFHE の Programmable Bootstrapping について

sussikitigai8

2026-01-03

目次

1. 完全準同型暗号(FHE)の概要
2. LWE(GLWE)暗号の基礎
3. Torus FHE の Bootstrapping

完全準同型暗号(FHE)の概要

完全準同型暗号 (Fully Homomorphic Encryption; FHE) とは？

- 完全準同型暗号 (Fully Homomorphic Encryption; FHE) とは、「暗号文のまま」加算・乗算の演算を任意回数行える暗号方式である。

$$\begin{aligned}E(m_i) +_E E(m_2) &= E(m_i +_P m_2) \\E(m_i) *_E E(m_2) &= E(m_i *_P m_2)\end{aligned}$$

Partial HE: 加算/乗算のどちらか一方のみ準同型(例: RSA, ElGamal)

Leveled HE: 一定回数まで加算/乗算が可能。(例: Bootstrapping なしの BFV, BGV, CKKS)

Leveled HE に Bootstrapping(後述)を組み合わせることで FHE を実現。2009 年に Craig Gentry によって初めて提案された。[1]¹

¹Craig Gentry, “Fully homomorphic encryption using ideal lattices”, Proceedings of the Forty-First Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '09), 2009, pp. 169-178, <https://doi.org/10.1145/1536414.1536440>

- 機密データに対するクラウド計算
 - ▶ 患者データ・金融データ・位置情報などを暗号化したままクラウドに預け、サーバ側で暗号計算を実行する。
- プライバシ保護機械学習
 - ▶ クライアントの入力特徴量を暗号化したままモデルで推論し、サーバは入力も出力も平文を一切知ることがない。
 - ▶ 実装例: Zama 社による Concrete ML[2]²

²Zama, “Concrete ML: a Privacy-Preserving Machine Learning Library using Fully Homomorphic Encryption for Data Scientists”, 2022, <https://github.com/zama-ai/concrete-ml>

FHE の課題：Bootstrapping

- 多くの FHE が **LWE 問題**と呼ばれる格子問題に基づいてる
- LWE ベースの FHE は、**暗号文のノイズが演算ごとに増大する**
- Bootstrapping によりノイズを初期状態にリセットすることで、**任意回数**の暗号文演算を可能に
- Bootstrapping は**非常に計算コストが高い**

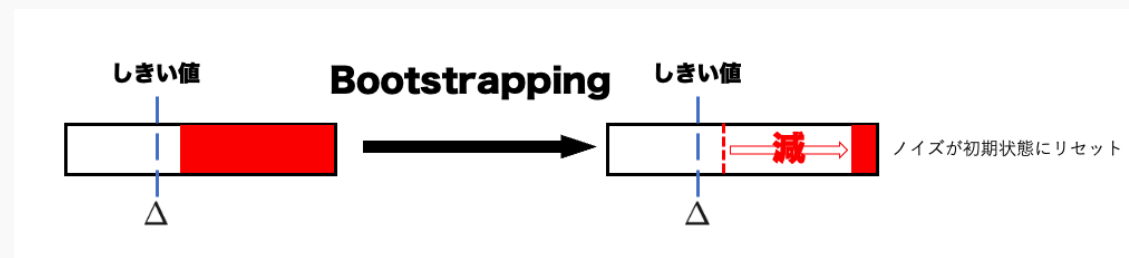
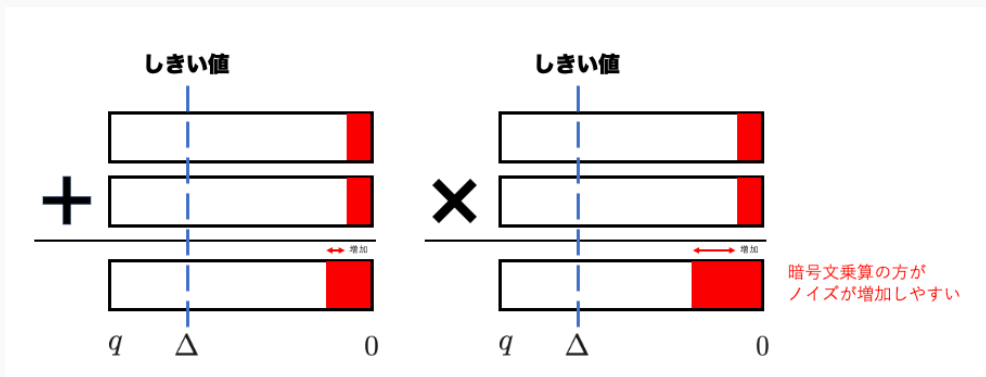


図 1: LWE ベース FHE の暗号文ノイズ増大と Bootstrapping

FHE の種類

- 代表的な FHE 方式
 - ▶ BFV (Brakerski/Fan-Vercauteren)[3]³ - 整数演算向け
 - ▶ CKKS (Cheon-Kim-Kim-Song)[4]⁴ - 実数演算向け、近似暗号
 - ▶ TFHE (Torus FHE)[5]⁵ - 高速な Programmable Bootstrapping により非線形演算を実現
- これらはすべて **LWE 問題**⁶に基づく格子暗号であり、Bootstrapping を要する。
- 本スライドでは、特に TFHE における Bootstrapping を説明する。

³Junfeng Fan and Frederik Vercauteren, “Somewhat Practical Fully Homomorphic Encryption”, Cryptology ePrint Archive, Paper 2012/144, 2012, <https://eprint.iacr.org/2012/144>

⁴Jung Hee Cheon, Andrey Kim, Miran Kim, and Yongsoo Song, “Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers”, Cryptology ePrint Archive, Paper 2016/421, 2016, <https://eprint.iacr.org/2016/421>

⁵Ilaria Chillotti, Marc Joye, and Pascal Paillier, “Programmable Bootstrapping Enables Efficient Homomorphic Inference of Deep Neural Networks”, IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2021/091, 2021, <https://eprint.iacr.org/2021/091.pdf>

⁶より正確には、General LWE 問題。TFHE は LWE ベース、BFV/CKKS は RLWE ベース

LWE(GLWE)暗号の基礎

LWE(Learning With Error) 問題

LWE 問題

パラメータ：次元 n , 法 q , 離散ガウス分布 χ

秘密ベクトル $s \in \mathbb{Z}_2^n$, 一様乱数 $a \leftarrow \mathbb{Z}_q^n$, 誤差 $e \leftarrow \chi$ に対し,

$b = \langle a, s \rangle + e \pmod{q}$ を計算

(a, b) を LWE sample と呼ぶ。

(Search)LWE 問題：多数の sample (a, b) が与えられたとき, 秘密鍵 s を求める問題。[6]⁷

- LWE 問題は格子問題に基づく困難性[7]⁸を持ち、耐量子計算機暗号の基盤としても期待されている。
- LWE の変種として Ring-LWE 問題(RLWE)、GLWE 問題が知られている（後述）。

⁷Ronny Ko, “The Beginner’s Textbook for Fully Homomorphic Encryption”, arXiv preprint arXiv:2503.05136, 2025, <https://arxiv.org/abs/2503.05136>

⁸Thijs Laarhoven, Joop van de Pol, and Benne de Weger, “Solving Hard Lattice Problems and the Security of Lattice-Based Cryptosystems”, Cryptology ePrint Archive, Paper 2012/533, 2012, <https://eprint.iacr.org/2012/533>

定義 (LWE 暗号)

- 平文空間 : $\mathbb{Z}_t$ (t はメッセージ空間の法) $\Delta = \frac{q}{t}$
- 平文 $m \in \mathbb{Z}_t$ は $\log_2 \Delta$ bit 左シフトして上位 bit に Encode
- 暗号化 (平文 $m \in \mathbb{Z}_t$) :
 - $\mathbf{a} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n, e \leftarrow \chi$
 - $b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + \Delta m + e \pmod{q}$
 - LWE 暗号文 $\text{LWE}_{\mathbf{s}, \sigma}(\Delta m)_e = (\mathbf{a}, b)$ [6]⁹
- 復号 :
 - $b - \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle = \Delta m + e$
 - $\log_2 \Delta$ bit 右シフトして m を得る

⁹Ronny Ko, "The Beginner's Textbook for Fully Homomorphic Encryption", arXiv preprint arXiv:2503.05136, 2025, <https://arxiv.org/abs/2503.05136>

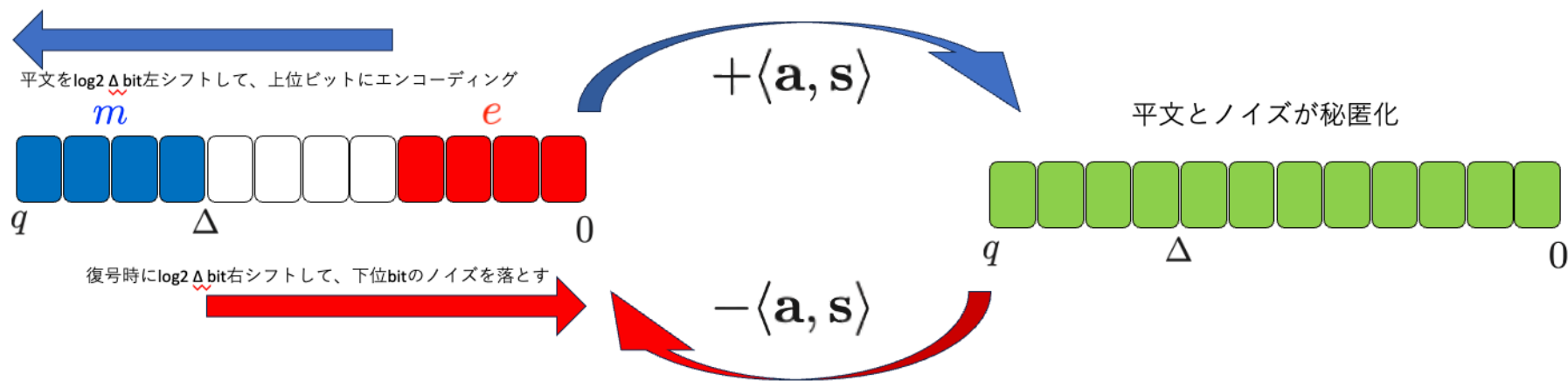


図 2: LWE 暗号文の復号結果の模式図

RLWE 暗号

多項式環： $\mathcal{R}_{\langle n, q \rangle} = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n + 1)$

- 円分多項式 $X^n + 1$ で割った剰余環を用いる。

秘密鍵 $S \in \mathcal{R}_{\langle n, q \rangle}$, 乱数多項式 $A \in \mathcal{R}_{\langle n, q \rangle}$, 誤差 $E \in \mathcal{R}_{\langle n, q \rangle}$ を用いて

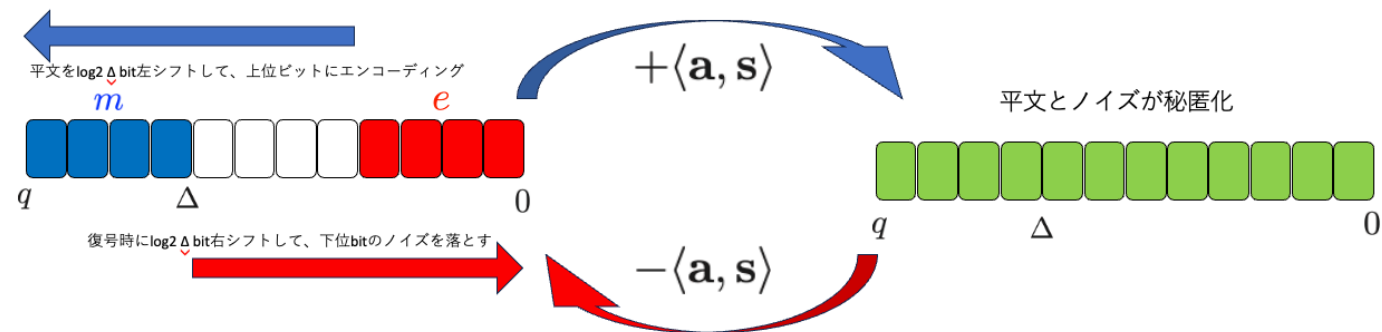
RLWE 暗号文 $\text{RLWE}_{S, \sigma}(\Delta M)_E = (A, B = A \cdot S + \Delta M + E)$ [6]¹⁰

多項式環を用いる利点

- X^n の巡回性: Blind Rotation(後述)などで応用
- NTT による高速多項式乗算 ($O(n \log n)$)

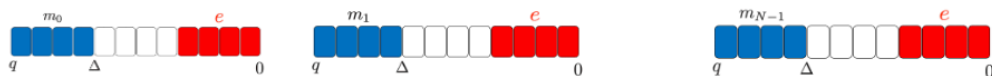
¹⁰Ronny Ko, “The Beginner’s Textbook for Fully Homomorphic Encryption”, arXiv preprint arXiv:2503.05136, 2025, <https://arxiv.org/abs/2503.05136>

LWE暗号文：



RLWE暗号文：

$$\Delta M + E = (\Delta m_0 + e_0) + (\Delta m_1 + e_1)X + \cdots (\Delta m_{n-1} + e_{n-1})X^{n-1}$$



$$+A \cdot S \quad \Downarrow \quad \Uparrow \quad -A \cdot S$$

$$B = AS + \Delta M + E = b_0 + b_1X + \cdots + b_{n-1}X^{n-1}$$



図 3: LWE 暗号文と RLWE 暗号文

GLWE 暗号

パラメータ：2 の冪 q, t , 次元 k , 誤差分布 χ_σ

秘密鍵： $S = (S_0, \dots, S_{k-1}) \in \mathcal{R}_{\langle n, q \rangle}^k = (\mathbb{Z}_q[X]/(X^n + 1))^k$, スケール $\Delta = \lfloor \frac{q}{t} \rfloor$

暗号化 (平文多項式 $M \in R_{\langle n, t \rangle}$) :

- $A \leftarrow R_{\langle n, q \rangle}^k$,
 $E \leftarrow \mathcal{R}_{\langle n, q \rangle}$
- $B = \sum_{i=1}^k A_i \cdot S_i + \Delta M + E$
- GLWE 暗号文 $\text{GLWE}_{S, \sigma}(\Delta M)_E = (A, B)$ [6]¹¹

復号： $B - \langle A, S \rangle = \Delta M + E$ から M を復元

$n = 1$ のとき LWE, $k = 1$ のとき RLWE に対応する。

¹¹Ronny Ko, "The Beginner's Textbook for Fully Homomorphic Encryption", arXiv preprint arXiv:2503.05136, 2025, <https://arxiv.org/abs/2503.05136>

RLWE暗号文：

$$\Delta M + E = (\Delta m_0 + e_0) + (\Delta m_1 + e_1)X + \cdots (\Delta m_{n-1} + e_{n-1})X^{n-1}$$



$$+A \cdot S \quad \Downarrow \quad \Uparrow \quad -A \cdot S$$

$$B = AS + \Delta M + E = b_0 + b_1X + \cdots + b_{n-1}X^{n-1}$$



GLWE暗号文：

$$\Delta M + E = (\Delta m_0 + e_0) + (\Delta m_1 + e_1)X + \cdots (\Delta m_{n-1} + e_{n-1})X^{n-1}$$



$$+ \sum_{i=0}^k A_i \cdot S_i \quad \Downarrow \quad \Uparrow \quad - \sum_{i=0}^k A_i \cdot S_i$$

$$B = \sum_{i=0}^k A_i \cdot S_i + \Delta M + E = b_0 + b_1X + \cdots + b_{n-1}X^{n-1}$$



図 4: RLWE 暗号文と GLWE 暗号文

GLWE Modulus Switching

GLWE Modulus Switching

GLWE 暗号文 (A, B) が $B = A \cdot S + \Delta M + E \bmod q$ のとき、法を q から $\hat{q}$ に変換:

$$\hat{A}_i = \hat{a}_{i,0} + \hat{a}_{i,1}X + \cdots + \hat{a}_{i,n-1}X^{n-1}, \text{ ただし } \hat{a}_{i,j} = \left\lfloor a_{i,j} \frac{\hat{q}}{q} \right\rfloor$$

$$\hat{B} = \hat{b}_0 + \hat{b}_1X + \cdots + \hat{b}_{n-1}X^{n-1}, \text{ ただし } \hat{b}_j = \left\lfloor b_j \frac{\hat{q}}{q} \right\rfloor$$

$$\text{GLWE}_{\{S\},\sigma}(\hat{\Delta}M) = (\hat{A}, \hat{B}) \in \mathcal{R}_{\langle n, \hat{q} \rangle}^{k+1}$$

スケーリング係数の変化: $\hat{\Delta} = \Delta \frac{\hat{q}}{q}$ (整数である必要あり)

一方、 S と M は変わらない。

GLWE Modulus Switching

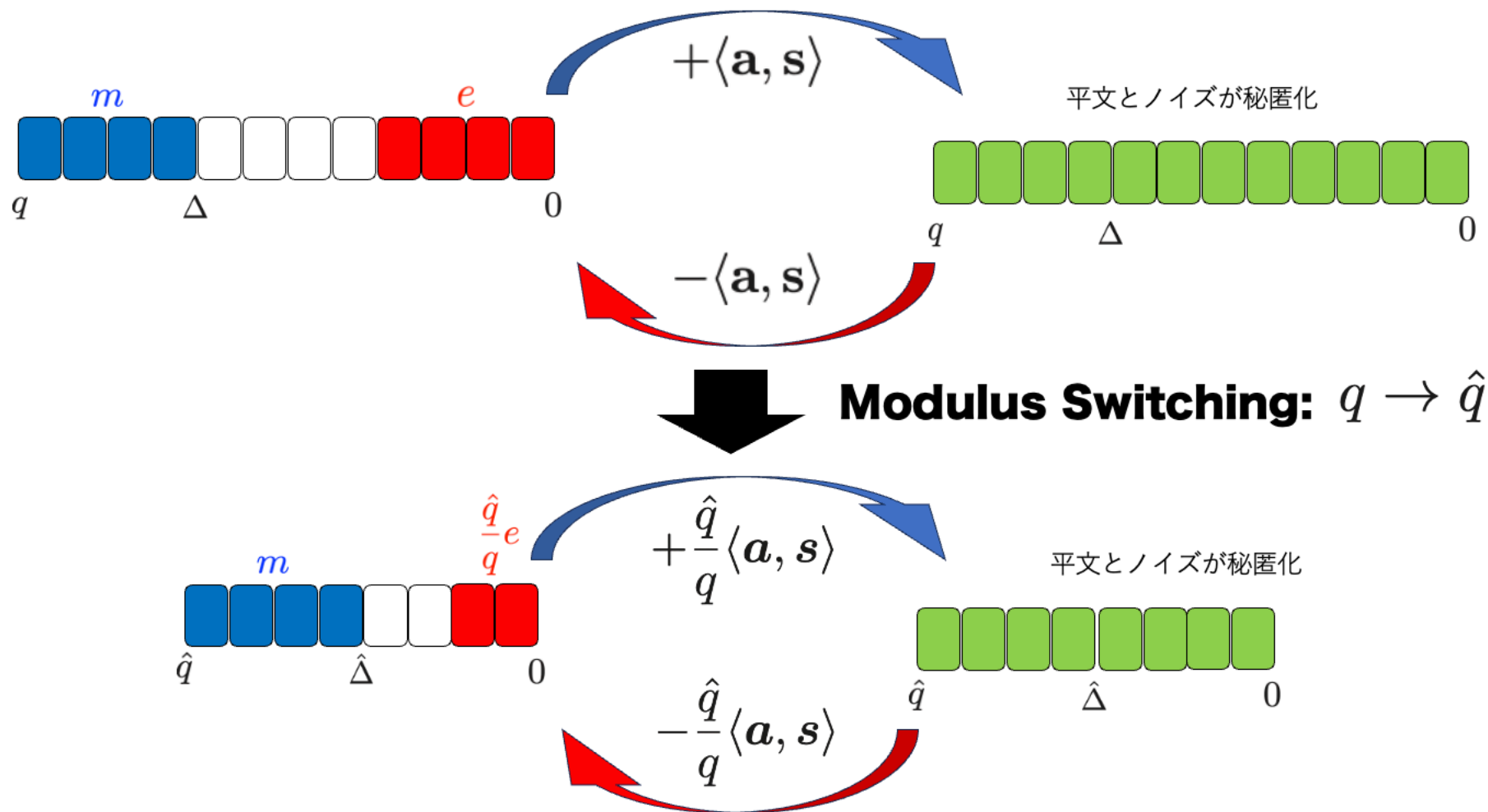


図 5: Modulus Switching の模式図

GLWE Key Switching

GLWE Key Switching

GLWE 暗号文の秘密鍵を S から S' に変換:

$$\text{GLWE}_{\mathbf{s}, \sigma}(\Delta M)_E \rightarrow \text{GLWE}_{\mathbf{s}', \sigma}(\Delta M)_{E'}$$

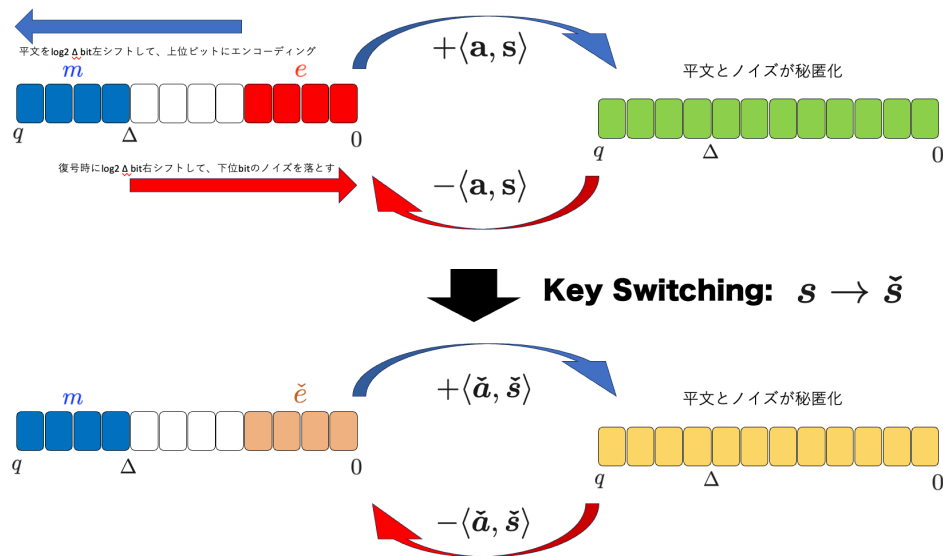


図 6: Key Switching の模式図

Torus FHE の Bootstrapping

Torus FHE の概要

- **LWE 暗号**
- 軽量な Bootstrapping を実装
- Programmable Bootstrapping によって、ノイズをリセットしつつ
非線形演算を実行することができる
- ニューラルネットワークの活性化関数の評価などに応用可能

TFHE Noise Bootstrapping の全体像

1. Modulus Switching: Blind Rotation の前処理
2. Blind Rotation: 復号操作を Bootstrapping Key で暗号化しながら実行。定数項に平文 m を持つ多項式に対する暗号文を得る。
3. Coefficient Extraction: GLWE 暗号文から定数項にあたる LWE 暗号文を抽出
4. Key Switching: Bootstrapping Key で暗号化された LWE 暗号文を、元の秘密鍵 S によるものに変換。

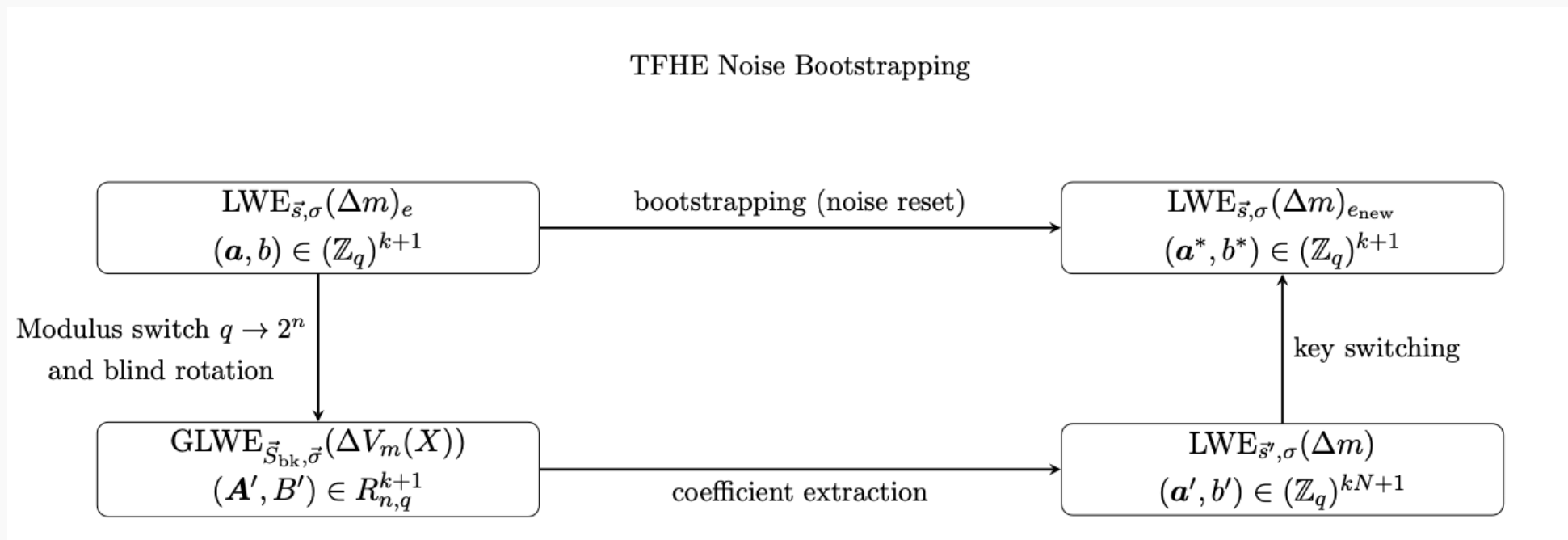


図 7: TFHE Noise Bootstrapping の全体像

1. Modulus Switching

- Blind Rotation の前処理
- 法 q の TFHE LWE 暗号文 $(s, \sigma)(\Delta m)_{e_b}$ を、 $\mathcal{R}_{\langle n, q \rangle} = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n + 1)$ の位数 $2n$ にスイッチ

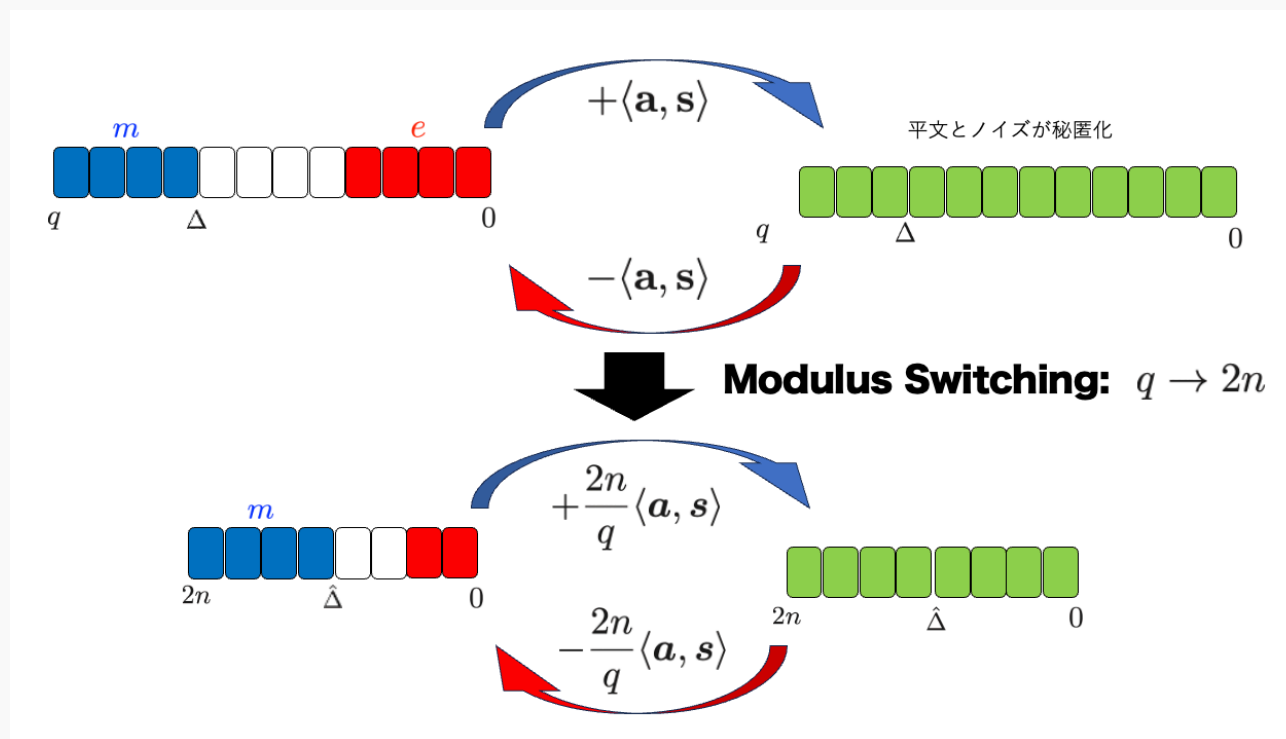


図 8: TFHE Noise Bootstrapping: Modulus Switching

2. Blind Rotation: 目的

- LWE 暗号文の復号は、 $b - \langle a, s \rangle = \Delta m + e_b$ (e_b は大きいノイズ)
- これと同等の操作を、暗号化したまま行いたい。
- そこで、次のような性質を持つ多項式(LUT: Look Up Table 多項式)を考える。

$$\begin{aligned} V(X) \cdot X^{-(\Delta m + e_b)} &= \underbrace{V(X) \cdot X^{-b}}_{(1) \text{公開値だけで出来る}} \cdot \underbrace{X^{\sum_i a_i s_i}}_{(2) \text{秘密鍵に依存}} \\ &= \underbrace{m + \dots}_{\text{定数項の平文} + \text{高次項}} \end{aligned}$$

- この後定数項のみ抽出することで、大きいノイズ e_b を除去して平文を得られる
- 上の操作を、実際には Bootstrapping Key で暗号化して平文を秘匿したまま実行するのが Blind Rotation である。
- Blind Rotation では、最終的に、

$$\text{GLWE}_{s_{\text{bk}}, \sigma}(V(X) \cdot X^{-(\Delta m + e_b)})$$

を得る。

2. Blind Rotation: LUT(Look Up Table)多項式の構成のアイデア

$X^{-\pi}$ をかけることは、定数項に所望の係数 π がくるまで π だけ「Rotation」させる操作に対応する。

$$M = v_0 + v_1X + \dots + v_{\pi}X^{\pi} + \dots + v_{N-1}X^{N-1}$$

$$\downarrow \cdot X^{-\pi}$$

$$M \cdot X^{-\pi} = v_{\pi} + v_{\pi+1}X + \dots + v_{N-1}X^{N-\pi-1} - v_0X^{N-\pi} - \dots - m_{\pi-1}X^{N-1}$$

では、 $\Delta m_i + e$ 回の Rotation で定数項に平文 m_i が現れる多項式 $V(X)$ はどのように構成できるか？

$$V(X) \cdot X^{-(\Delta m_i + e)} = m_i + \dots$$

2. Blind Rotation: LUT(Look Up Table)多項式の構成

e がとれる数の分だけ同じ平文 m を係数に並べることで構成できる。

例: 平文が m_i の場合

$$V(X) = v_0 + v_1X^1 + v_2X^2 + \dots + v_{q-1}X^{q-1}$$

$$= m_0X^{\Delta m_0+e_0} + m_0X^{\Delta m_0+e_1} + m_0X^{\Delta m_0+e_2} + \dots + m_0X^{\Delta m_0+e_{\Delta-1}}$$

+...

$$+ \textcolor{red}{m_i}X^{\Delta m_i+e_0} + \textcolor{red}{m_i}X^{\Delta m_i+e_1} + \textcolor{red}{m_i}X^{\Delta m_i+e_2} + \dots + \textcolor{red}{m_i}X^{\Delta m_i+e_{\Delta-1}} \quad \text{“e がとれる数は}\Delta\text{通り”}$$

+...

$$+ m_{t-1}X^{\Delta m_{t-1}+e_0} + m_{t-1}X^{\Delta m_{t-1}+e_1} + m_{t-1}X^{\Delta m_{t-1}+e_2} + \dots + m_{t-1}X^{\Delta m_{t-1}+e_{\Delta-1}}$$

$$\downarrow \cdot X^{-(\Delta m_i+e)}$$

$$V(X) \cdot X^{-(\Delta m_i+e)} = m_i + \dots$$

2. Blind Rotation: LUT(Look Up Table)多項式の Exapmle

$$V(X) = 0 + 0X + 0X^2 + 0X^3 + 0X^4 + 1X^5 + 1X^6 + 1X^7 + 2X^8 + 2X^9 + 2X^{10} + 2X^{11} + 1X^{12} + 1X^{13} + 1X^{14} + 1X^{15}$$

$i = \Delta m + e$ (in $V \cdot X^{-i}$)	0 00000 ₂	1 00001 ₂	2 00010 ₂	3 00011 ₂	4 00100 ₂	5 00101 ₂	6 00110 ₂	7 00111 ₂
平文 m の bit	0 000 ₂	0 000 ₂	0 000 ₂	0 000 ₂	1 001 ₂	1 001 ₂	1 001 ₂	1 001 ₂
$V \cdot X^{-(\Delta m + e)}$ の定数項	0	0	0	0	1	1	1	1

$i = \Delta m + e$ (in $V \cdot X^{-i}$)	-8 11000 ₂	-7 11001 ₂	-6 11010 ₂	-5 11011 ₂	-4 11100 ₂	-3 11101 ₂	-2 11110 ₂	-1 11111 ₂
平文 m の bit	-2 110 ₂	-2 110 ₂	-2 110 ₂	-2 110 ₂	-1 111 ₂	-1 111 ₂	-1 111 ₂	-1 111 ₂
$V \cdot X^{-(\Delta m + e)}$ の定数項	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1

Table1: $n = 16, q = 64, t = 8$ の LWE 設定における LUT 多項式の構成。オレンジ色は平文 m のビット、緑色はノイズ e のビットを表す。

Ko[6]¹² の Table 4 から引用。カラム名や値の並べ方は適宜変更している。

¹²Ronny Ko, "The Beginner's Textbook for Fully Homomorphic Encryption", arXiv preprint arXiv:2503.05136, 2025, <https://arxiv.org/abs/2503.05136>

Programmable Bootstrapping: LUT 多項式の応用

- LUT 多項式 $V(X)$ の各係数に任意の関数 f の値 ($v_j = f(m)$) を埋め込む
- これにより、Bootstrapping 中に任意の関数 f を評価可能
- 簡易的な例：ReLU 関数 $f(m) = \max(0, m)$ を評価する場合：

$$V(X) = 0 + 0X + 0X^2 + 0X^3 + 1X^4 + 1X^5 + 1X^6 + 1X^7 + 0X^8 + 0X^9 + 0X^{10} + 0X^{11} + 0X^{12} + 0X^{13} + 0X^{14} + 0X^{15}$$

$i = \Delta m + e$ (in $V \cdot X^{-i}$)	0 00000 ₂	1 00001 ₂	2 00010 ₂	3 00011 ₂	4 00100 ₂	5 00101 ₂	6 00110 ₂	7 00111 ₂
平文 m の bit	0 000 ₂	0 000 ₂	0 000 ₂	0 000 ₂	1 001 ₂	1 001 ₂	1 001 ₂	1 001 ₂
$V \cdot X^{-(\Delta m + e)}$ の定数項 (ReLU 適用後)	$f(0) = 0$	0	0	0	$f(1) = 1$	1	1	1

$i = \Delta m + e$ (in $V \cdot X^{-i}$)	-8 11000 ₂	-7 11001 ₂	-6 11010 ₂	-5 11011 ₂	-4 11100 ₂	-3 11101 ₂	-2 11110 ₂	-1 11111 ₂
平文 m の bit	-2 110 ₂	-2 110 ₂	-2 110 ₂	-2 110 ₂	-1 111 ₂	-1 111 ₂	-1 111 ₂	-1 111 ₂
$V \cdot X^{-(\Delta m + e)}$ の定数項 (ReLU 適用後)	$f(-2) = 0$	0	0	0	$f(-1) = 0$	0	0	0

Table2: $n = 16, q = 64, t = 8$ の LWE 設定における ReLU の LUT 多項式の構成。オレンジ色は平文 m のビット、緑色はノイズ e のビットを表す。
Ko[6]¹³ の Table 4 を参考に作成。

¹³Ronny Ko, “The Beginner’s Textbook for Fully Homomorphic Encryption”, arXiv preprint arXiv:2503.05136, 2025, <https://arxiv.org/abs/2503.05136>

Programmable Bootstrapping: ニューラルネットワーク推論への応用

入力値の線形演算： $y = \sum w_i x_i + b$ を $y = \sum w_i \text{LWE}_{s,\sigma}(x_i)_e + b$ に暗号化して計算

非線形活性化関数の評価： Programmable Bootstrapping で ReLU や Sigmoid を実装

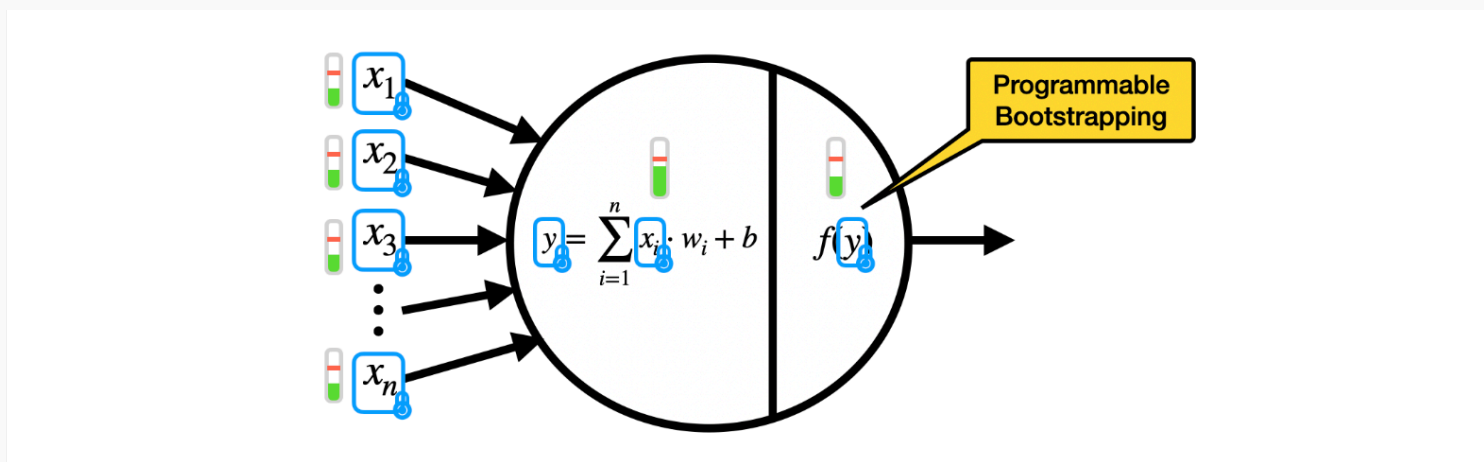


図 9: Programmable Bootstrapping のニューラルネットワーク推論への応用 (引用：Zama[8]¹⁴)

¹⁴Zama, "TFHE Deep Dive - Part IV - Programmable Bootstrapping", 2022, <https://www.zama.org/post/tfhe-deep-dive-part-4>, Accessed: 2025-12-15

- C. Gentry, "Fully homomorphic encryption using ideal lattices," in Proceedings of the Forty-First Annual ACM Symposium on Theory of Computing, in STOC '09. Bethesda, MD, USA: Association for Computing Machinery, 2009, pp. 169–178. doi: 10.1145/1536414.1536440.
- [1] Zama, "Concrete ML: a Privacy-Preserving Machine Learning Library using Fully Homomorphic Encryption for Data Scientists." 2022.
- [2] J. Fan and F. Vercauteren, "Somewhat Practical Fully Homomorphic Encryption." [Online]. Available: <https://eprint.iacr.org/2012/144>
- [3] J. H. Cheon, A. Kim, M. Kim, and Y. Song, "Homomorphic Encryption for Arithmetic of Approximate Numbers." [Online]. Available: <https://eprint.iacr.org/2016/421>
- [4] I. Chillotti, M. Joye, and P. Paillier, "Programmable Bootstrapping Enables Efficient Homomorphic Inference of Deep Neural Networks," 2021. [Online]. Available: <https://eprint.iacr.org/2021/091.pdf>
- [5] R. Ko, "The Beginner's Textbook for Fully Homomorphic Encryption," arXiv preprint arXiv:2503.05136, 2025, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2503.05136>
- [6] T. Laarhoven, J. van de Pol, and B. de Weger, "Solving Hard Lattice Problems and the Security of Lattice-Based Cryptosystems." [Online]. Available: <https://eprint.iacr.org/2012/533>
- [7] Zama, "TFHE Deep Dive - Part IV - Programmable Bootstrapping." 2022.
- [8]